

Họ và tên: Lớp môn học:
MSSV:.....

Bài 1. Tìm cực trị của hàm số sau:

$$f(x, y) = 2x^2 - 4xy^2 + 2y^3 + y^2 + 4$$

Bài 2. Tính

$$\iint_D (4x - 3y + x^2) dx dy$$

Trong đó D là miền giới hạn bởi 4 đường sau:

$$y = x^3, y = -x, x = 2, x = 3$$

Bài 3. Tính:

$$\oint_L (x^3 - 2x^2 + y^2) dx - (3x^2 - 4y + 5y^2) dy$$

Trong đó L là đường tròn $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ chiều cùng chiều kim đồng hồ.

Bài 4. Tính:

$$\iiint_S (3x - 3y - 3z) dy dz + (x + 5y - 3z) dz dx + (x - 2z - 4y) dx dy$$

Trong đó S là mặt ngoài của Ellipsoid: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ hướng ra ngoài.

Bài 5. Giải phương trình sau:

a. $(x^3y^3 - xy^3 - 4y^3)dx - (4x^2 + 5x^2y + x^2y^3)dy = 0$

b. $y' - 4xy = (3x^2 + 6x - 5)e^{2x^2}$

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan